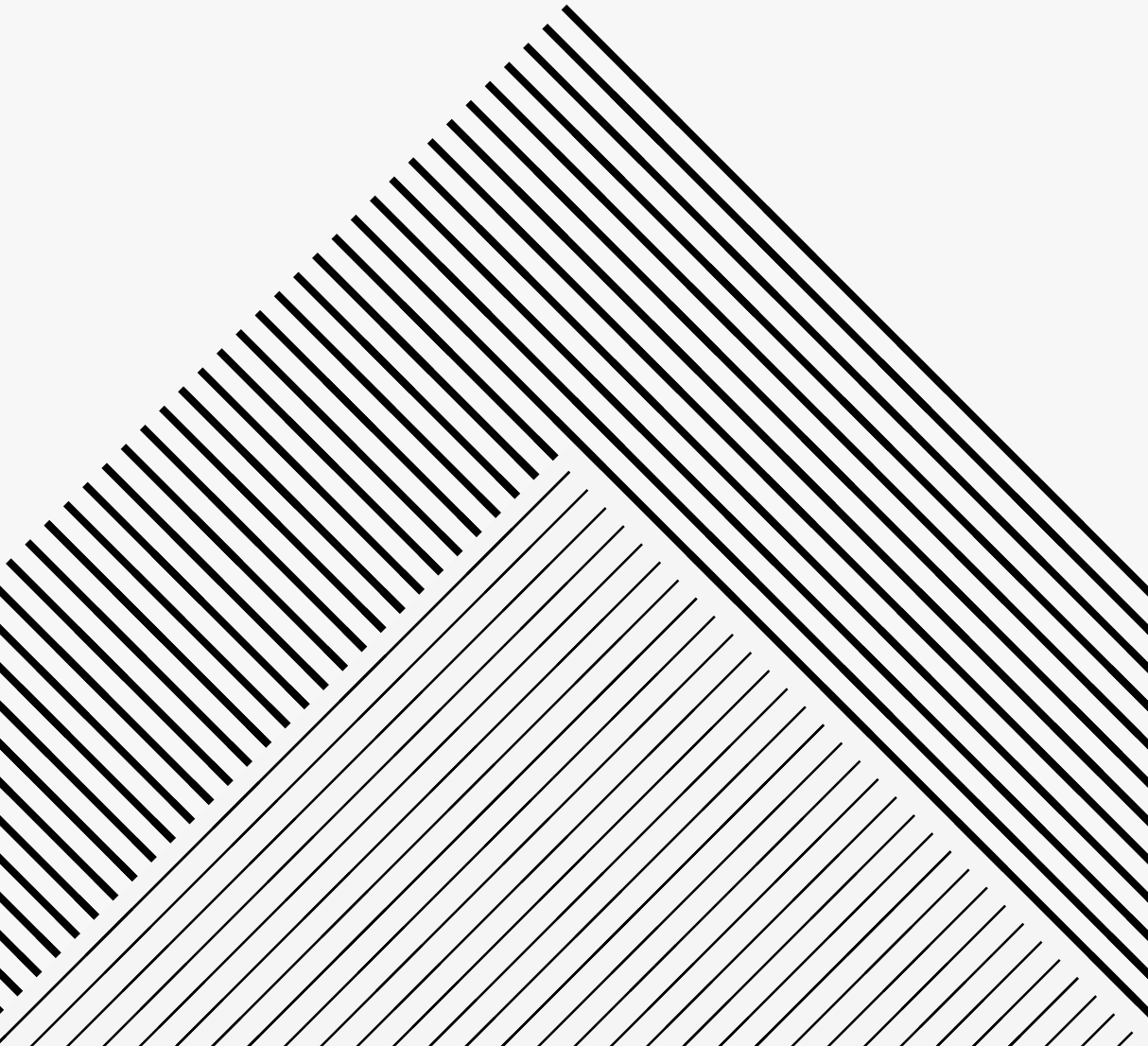
# ANALISI MATEMATICA 1

L 12

21-10-26



**Teorema** (criterio del rapporto per serie)

Sia $a_n$ successione a termini (definitivamente) positivi ed esista

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora

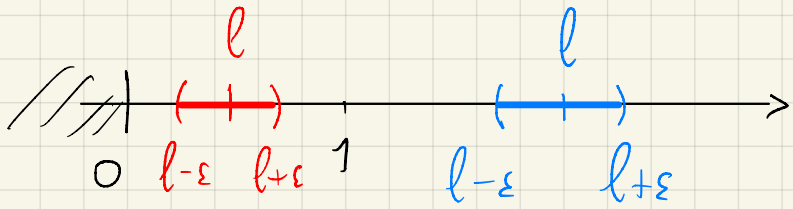
1) Se $l > 1$ (incluso $+\infty$) allora

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge} \quad \text{e} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$$

2) Se $0 \le l < 1$ allora

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \quad \text{e} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

dim:




Per semplicità supponiamo $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \in \overline{\mathbb{R}}, \quad l \neq 1$$

1) Se $l > 1$, ci sono due casi

$l \in (1, +\infty)$ o $l = +\infty$

- Se $\ell \in (1, +\infty)$, scegliamo $\varepsilon = \frac{\ell - 1}{2} > 0$ nella definizione di limite. Allora

$\exists\, N \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \geq N$

$$1 < \frac{\ell + 1}{2} = \ell - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} \left( < \ell + \varepsilon \right)$$

$$\Rightarrow \forall\, n \geq N \qquad \frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\ell + 1}{2} = q > 1$$

Se chiamiamo $q = \frac{\ell + 1}{2} > 1$ vale

$$a_{n+1} > q\, a_n \qquad \forall\, n \geq N \qquad (*)$$

$$\Rightarrow \forall\, n \geq N$$

$$a_{n+1} > q\, a_n > q^2 a_{n-1} > q^3 a_{n-2} > \dots$$

$$> \dots > q^{n+1-N} a_N$$

per iterazione della formula $(*)$

$$\Rightarrow \forall\, n \geq N \qquad a_{n+1} > \frac{a_N}{q^N} q^{n+1}$$

$\Rightarrow$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ $(\forall\, n \geq N+1)$

$$a_n > \frac{a_N}{q^N} q^n > 0 \qquad (**)$$

Per il teorema del confronto per serie, poiché $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ con $q>1$ diverge

(serie geometrica di ragione $q=\frac{l+1}{2}>1$),

anche la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge

Per il teorema del confronto per successioni divergenti, poiché $\lim_{n\to\infty} q^n = +\infty$, per (**) vale $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$

- Se $l=+\infty$, per definizione di limite infinito per $M=2$ esiste $N\in\mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq N$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > M = 2$$

$\Rightarrow \quad a_{n+1} > q\, a_n \quad$ con $q=2>1 \quad \forall n \geq N$

e da qui si ripete l'argomento precedente da (*) in poi

2) Se $0 \leq l < 1$, per $\varepsilon = \frac{1-l}{2} > 0 \quad \exists N\in\mathbb{N}$

tale che $\forall n \geq N$

$$\left(l - \varepsilon <\right) \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon = \frac{1+l}{2} < 1$$

$$\Rightarrow \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{1+l}{2} < 1 \qquad \forall n \geq N$$

$$= q$$

Definiamo $q = \frac{1+l}{2} \in (0,1)$, allora

$$0 < a_{n+1} < q\, a_n \qquad \forall n \geq N \quad (***)$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N$$

$$0 < a_{n+1} < q\, a_n < q^2 a_{n-1} < q^3 a_{n-2} < \dots$$

$$< \dots < q^{n+1-N} a_N$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N$$

$$0 < a_{n+1} < \frac{a_N}{q^N} q^{n+1}$$

segue che definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ $(\forall n \geq N+1)$

$$0 < a_n < \frac{a_N}{q^N} q^n$$

Poiché $0 < q < 1$ per il criterio del confronto per serie, essendo

$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ convergente, deve essere convergente anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

(serie geometrica di ragione $q = \frac{l+1}{2} \in (0,1)$)

Per confronto per successioni (due carabinieri), essendo $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$, deve essere $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ □

Es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^n} \qquad a \geq 0$$

$$a_n = \frac{a^n}{n^n}$$

- $\sqrt[n]{a_n} = \frac{a}{n} \to 0 \in [0,1)$

$\Rightarrow$ la serie converge per criterio radice, $\forall a \geq 0$

- Per $a > 0$ (il caso $a = 0$ è ovvio...)

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n} = a \frac{n^n}{(n+1)(n+1)^n}$$

$$= \frac{a}{n+1}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{a}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n$$

$$= \frac{a}{n+1}\left(1+\frac{(-1)}{n+1}\right)^{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{-1} \to 0 \quad \in [0,1)$$

$\downarrow 0$ $\quad \downarrow e^{-1}$ $\quad \downarrow 1$

$\Rightarrow$ la serie converge per criterio rapporto $\forall a \geq 0$

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} n^a b^n \qquad a \in \mathbb{R},\ b \geq 0$

$a_n = n^a b^n \geq 0$

converge se $0 \leq b < 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}$

$b = 1 \quad a < -1$

diverge se $b > 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}$

$b = 1 \quad a \geq -1$

Usiamo criterio radice

$$\sqrt[n]{n^a b^n} = b\, n^{\frac{a}{n}} = b\, e^{\log n^{\frac{a}{n}}} = b\, e^{\frac{a}{n}\log n}$$

$$\longrightarrow b\, e^0 = b$$

perché per gerarchia infinita

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a}{n} \log n = a \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0$$

Se $0 \le b < 1$ per il criterio della radice $\sum_{n=1}^{\infty} n^a b^n$ converge, per $b > 1$ per il criterio della radice $\sum_{n=1}^{\infty} n^a b^n$ diverge $(\forall a \in \mathbb{R})$.

Se $b = 1$ la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-a}}$$

che converge se $a < -1$ e diverge se $a \ge -1$ (serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ con $\alpha = -a$)

Es: $\sum_{n=2}^{\infty} a^n (\log n)^b$ $\quad a>0,\ b\in\mathbb{R}$

$$a_n = a^n (\log n)^b > 0$$

converge se $a \in (0,1)$ $\forall b\in\mathbb{R}$

diverge se $a \in [1,\infty)$ $\forall b\in\mathbb{R}$

Usiamo il criterio del rapporto, $\forall b\in\mathbb{R}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a^{n+1}(\log(n+1))^b}{a^n (\log n)^b} = a\left(\frac{\log(n+1)}{\log n}\right)^b \to a$$

Per il criterio del rapporto se $a\in(0,1)$ la serie $\sum_{n=2}^{\infty} a^n (\log n)^b$ converge,

se $a>1$ la serie $\sum_{n=2}^{\infty} a^n (\log n)^b$ diverge.

$(\forall\, b\in\mathbb{R})$

Se $a=1$ la serie diventa

$$\sum_{n=2}^{\infty} (\log n)^b$$

La serie diverge $\forall b\in\mathbb{R}$, infatti è a termini positivi e

$$\lim_{n\to\infty} (\log n)^b = \begin{cases} +\infty & \text{se } b>0 \\ 1 & \text{se } b=0 \end{cases}$$

Quindi poiché non è soddisfatta la condizione necessaria $\lim_{n\to\infty} (\log n)^b = 0$

per $b \geq 0$ la serie a termini positivi $\sum_{n=2}^{\infty} (\log n)^b$ diverge

se $b<0$ vale definitivamente

$$(\log n)^b = \frac{1}{(\log n)^{|b|}} > \frac{1}{n}$$

per la gerarchia degli infiniti.

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge (serie armonica)

per il criterio del confronto per serie diverge anche $\sum_{n=2}^{\infty} (\log n)^b$

# SERIE A TERMINI DI SEGNO VARIABILE

**Def:** Data una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, diremo che essa converge <u>assolutamente</u> se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge

(secondo la definizione di serie convergente già vista, cioè

$$\exists \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} |a_n| = M \in \mathbb{R}$$

)

**OSS:** Per distinguere questa nuova definizione dalla definizione di serie convergente che abbiamo già dato, chiameremo la vecchia nozione di convergenza "convergenza semplice"

Se non specificato si sottintende di parlare di convergenza semplice

Oss: • $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge oppure diverge a $+\infty$, essendo una serie a termini positivi

• Una serie a termini positivi converge semplicemente se e solo se converge assolutamente (le due nozioni coincidono)

Teorema (Criterio di convergenza assoluta) Se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge assolutamente allora essa converge anche semplicemente inoltre in tal caso

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

Oss: Osserviamo che

convergenza assoluta $\Rightarrow$ convergenza semplice

$\not\Leftarrow$

ES: Esistono serie che convergono semplicemente ma non assolutamente

Ad esempio

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \qquad \alpha \in (0,1]$$

converge semplicemente per il criterio di Leibniz (che vedremo)

non converge assolutamente (quindi "diverge assolutamente")

perché la serie dei moduli è

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

serie armonica generalizzata con esponente $\alpha \in (0,1]$ che diverge

dim (criterio di conv. assoluta):

Osserviamo che $\forall n \in \mathbb{N}$

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

Per ipotesi $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ è convergente

Per il criterio del confronto per serie (a termini non negativi) converge anche

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + |a_n|) \in \mathbb{R}$$

Inoltre

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \in \mathbb{R}$$

$\in \mathbb{R}$ $\in \mathbb{R}$

essendo le due serie a ultimo membro convergenti.

$\Rightarrow$ converge anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Sotto queste ipotesi dalla disuguaglianza triangolare segue che

$$\left| \sum_{n=0}^{N} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{N} |a_n| \qquad \forall N \in \mathbb{N}$$

e passando al limite per permanenza del segno

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

poiché entrambe le serie convergono □

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{3/2}}$ o $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{3/2}}$

$$a_n = \frac{\sin n}{n^{3/2}} \qquad a_n = \frac{(-1)^n}{n^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq |a_n| \leq \frac{1}{n^{3/2}} \qquad \forall\, n \geq 1$$

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ converge (serie armonica generalizzata con esponente $\alpha = \frac{3}{2} > 1$), per confronto per serie converge anche $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, cioè $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge assolutamente

Quindi per convergenza assoluta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge anche semplicemente.

Def: Una serie si dice a termini di segno alterno se ha la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$$

con $a_n \geq 0$ (definitivamente $\forall n \in \mathbb{N}$)

Teorema (criterio di LEIBNIZ)

Data una serie a termini di segno alterno

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$$

con

1) $a_n \geq 0$ (definitivamente)

2) $a_{n+1} \leq a_n \ \forall n$ (definitivamente), cioè $a_n$ decrescente

3) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Allora $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente

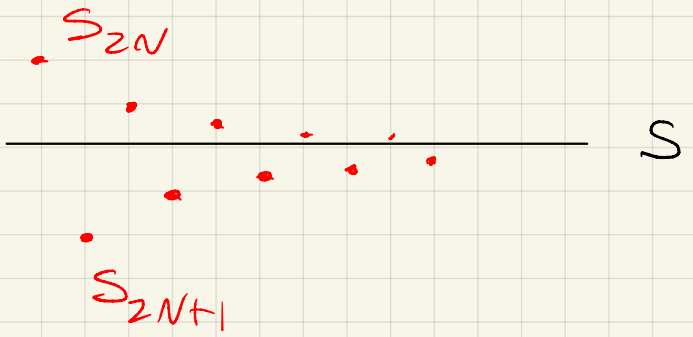
Inoltre se $S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ allora

- $S_{2N} = \sum_{n=0}^{2N} (-1)^n a_n \searrow S$

  ↕ decrescono definitivamente

- $S_{2N+1} = \sum_{n=0}^{2N+1} (-1)^n a_n \nearrow S$

  ↕ crescono definitivamente




- $|R_N| = |S - S_N| \leq a_{N+1} \quad \forall N \in \mathbb{N}$

— no dim. —

Es: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad a_n = \frac{1}{n^\alpha}$

- $a_n \geq 0$ (serie a termini di segno alterno)

- $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \qquad \forall\, \alpha > 0$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

la serie non converge se $\alpha \leq 0$

- $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^\alpha} < \frac{1}{n^\alpha} = a_n \qquad \forall\, n \geq 1$

se $\alpha > 0$

Quindi per $\alpha > 0$ $a_n$ è decrescente

Per criterio di Leibniz, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge semplicemente $\forall\, \alpha > 0$.

Per $\alpha \leq 0$ la serie non converge perché non è verificata la condizione necessaria $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ (la serie è indeterminata)

Studiamo la convergenza assoluta.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

serie armonica generalizzata,
converge se $\alpha > 1$, diverge se $\alpha \leq 1$
La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge assolutamente
se e solo se $\alpha > 1$

Riassumendo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$

- è indeterminata per $\alpha \leq 0$
- converge semplicemente ma non assolutamente per $0 < \alpha \leq 1$
- converge assolutamente, e quindi semplicemente, per $\alpha > 1$

OSS:
- Non si può rimuovere dal criterio di Leibniz l'ipotesi che $a_n$ sia decrescente
- $a_n \sim b_n$, $a_n, b_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ converga. In generale ciò non implica che anche

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converga

(il criterio di convergenza del confronto asintotico non funziona con serie a termini di segno misto, funziona solo per serie a termini $\geq 0$)

- $a_n \sim b_n$ e $b_n$ monotona, in generale <u>non implica</u> $a_n$ sia monotona

ES: $a_n = \frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{n}$ $\quad b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$

Allora

- $a_n, b_n \geq 0$ ($>0$ definitivamente)
- $a_n \sim \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} = b_n$
- $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$
- $b_n$ è decrescente

- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ converge per Leibniz.

Vediamo ora che $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ non converge e che $a_n$ non è monotona

Infatti

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{n} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$: $\uparrow$ $\mathbb{R}$, converge per Leibniz

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$: $= +\infty$, serie armonica

così $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ diverge a $+\infty$

- $a_n$ non può essere decrescente, perché altrimenti $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ dovrebbe convergere per Leibniz
- $a_n$ non può essere crescente, perché $a_n > 0$ e $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

- $a_n = \frac{\log n}{n} \geq 0 \quad \forall n \geq 1$
- $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0$
- $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n} = +\infty$

per confronto con serie armonica:

$\frac{\log n}{n} \geq \frac{1}{n}$ definitivamente

e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

(oppure serie di Bertrand

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha (\log n)^\beta}$

diverge per $\alpha < 1, \forall \beta \in \mathbb{R}$ e per $\alpha = 1, \beta \leq 1$; qui siamo nel caso $\alpha = 1, \beta = -1$)

- Usiamo il criterio di Leibniz, vogliamo

$a_{n+1} \leq a_n$ definitivamente

cioè

$$\frac{\log(n+1)}{n+1} \leq \frac{\log n}{n}$$

complicato...

- Avendo a disposizione le derivate e il test di monotonia per funzioni derivabili su un intervallo sarà tutto più semplice

Se $f(x) = \frac{\log x}{x}$

f è una funzione derivabile, che interpola i valori della successione $a_n$ (cioè $f(n) = a_n \ \forall n \geq 1$) e che è definitivamente decrescente

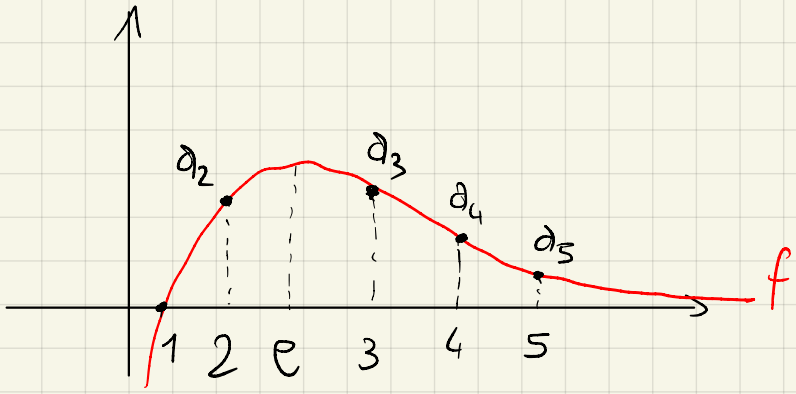
$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \qquad \forall x > 0$$

$$\Rightarrow f'(x) \leq 0 \qquad \forall x \geq e$$

$\Rightarrow$ $f$ decresce su $[e, \infty)$

$\Rightarrow$ $a_n = f(n)$ decresce $\forall n \geq 3 > e$

Pertanto per Leibniz $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log n}{n}$ converge semplicemente




OSS: $a_n = \dfrac{\log n}{n} \not\sim \dfrac{1}{n}$

anche se

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$$

per gerarchia infiniti, non per $\sim$

ES:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha-1)^n}{n 2^n} \qquad \alpha \in \mathbb{R}$$

- $a_n = \dfrac{(\alpha-1)^n}{n 2^n}$

- $a_n \to 0$ ?

$$a_n = \frac{1}{n} \cdot q^n \qquad \text{con} \quad q = \frac{\alpha-1}{2}$$

$a_n \longrightarrow \begin{cases} +\infty \\ 0 \\ \nexists \end{cases}$

$q = \frac{\alpha-1}{2} > 1$

$|q| = \left|\frac{\alpha-1}{2}\right| \leq 1$

$q = \frac{\alpha-1}{2} < -1$

(gerarchia degli infiniti)

$-1 \leq \frac{\alpha-1}{2} \leq 1 \qquad -2 \leq \alpha - 1 \leq 2 \qquad -1 \leq \alpha \leq 3$

La serie non converge per $\alpha > 3$ (diverge a $+\infty$)

né per $\alpha < -1$ (indeterminata)

La serie può convergere solo per $-1 \leq \alpha \leq 3$

- Se $\alpha \in [-1, 3]$

$$|a_n| = \frac{1}{n}\left|\frac{\alpha-1}{2}\right|^n = \frac{1}{n}|q|^n$$

Per criterio radice

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}\,|q| = e^{\log n^{-\frac{1}{n}}}\,|q| = |q|\,e^{-\frac{1}{n}\log n} \to |q|\,e^0$$

$$\| \quad |q|$$

per gerarchia infiniti

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = |q| = \left|\frac{\alpha-1}{2}\right|$$

Per criterio radice $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge

se $\left|\frac{\alpha-1}{2}\right| < 1$, cioè $-1 < \frac{\alpha-1}{2} < 1$, cioè

$-1 < \alpha < 3$

$\Rightarrow$ per $\alpha \in (-1,3)$ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge,

cioè $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge assolutamente

$\Rightarrow$ per $\alpha \in (-1,3)$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge semplic.

per criterio di convergenza assoluta

- Rimangono da studiare i casi in cui $\left|\frac{\alpha-1}{2}\right| = 1$, cioè $\alpha = -1$ e $\alpha = 3$

- per $\alpha = 3$ la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverge a $+\infty$ (serie armonica)

- per $\alpha = -1$ la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n \qquad b_n = \frac{1}{n}$$

che non converge assolutamente (la serie dei moduli è la serie armonica), ma converge semplicemente per criterio di Leibniz poiché $\frac{1}{n} \geq 0$, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ e $\frac{1}{n}$ decrescente

Riassunto: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha-1)^n}{n\,2^n}$

- per $\alpha \geq 3$ diverge a $+\infty$
- per $-1 < \alpha < 3$ converge assolutamente e semplicemente
- per $\alpha = -1$ converge semplicemente ma non assolutamente
- per $\alpha < -1$ non converge (indeterminata)

ES: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\left[\left(1+\sin\frac{1}{n}\right)^{\log n}-1\right]^{\alpha}}{(1+\log\log n+\log n)\,\log((2n+1)^2)}$ $\alpha\in\mathbb{R}$

$$a_n = \frac{\left[\left(1+\sin\frac{1}{n}\right)^{\log n}-1\right]^{\alpha}}{(1+\log\log n+\log n)\,\log((2n+1)^2)}$$

Usiamo criterio confronto asintotico

- Sia $b_n = \left(1+\sin\frac{1}{n}\right)^{\log n}-1$

$$\Rightarrow \quad b_n = (1+\varepsilon_n)^{\alpha_n}-1$$

con $\varepsilon_n = \sin\frac{1}{n}$, $\alpha_n = \log n$

$(1+\varepsilon_n)^{\alpha_n}-1 \sim \varepsilon_n\alpha_n$ se $\varepsilon_n\to 0$ e $\alpha_n\varepsilon_n\to 0$

Nel nostro caso

$\varepsilon_n = \sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}\to 0$, $\alpha_n\varepsilon_n = \sin\frac{1}{n}\log n \sim \frac{\log n}{n}\to 0$

per gerarchia infiniti

$$\Rightarrow b_n \sim \sin\frac{1}{n}\log n \sim \frac{\log n}{n}$$

- sia $c_n = (1+\log\log n+\log n)\log((2n+1)^2)$

$$\Rightarrow c_n = \log n\left(\frac{1}{\log n}+\frac{\log\log n}{\log n}+1\right)\cdot 2\log(2n+1)$$

$$= \log n\,(1+o(1))\cdot 2\cdot\log(2n+1)$$

perché $\frac{\log\log n}{\log n}\to 0$ per gerarchia infiniti

$$\sim 2\log n\cdot\log(2n)$$

$$= 2\log n\,(\log n+\log 2)$$

$$\sim 2(\log n)^2$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{b_n^{\alpha}}{c_n}\sim\left(\frac{\log n}{n}\right)^{\alpha}\cdot\frac{1}{2(\log n)^2}$$

$$= \frac{1}{2n^{\alpha}(\log n)^{2-\alpha}} > 0$$

Perché $\sum_{2}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}(\log n)^{\beta}}$ converge

se $\alpha>1$, $\forall\beta\in\mathbb{R}$ o se $\alpha=1$, $\beta>1$,

mentre diverge se $\alpha<1$, $\forall\beta\in\mathbb{R}$

σ se $\alpha = 1$, $\beta \leq 1$, per il criterio del confronto asintotico $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ converge se $\alpha > 1$ e diverge se $\alpha \leq 1$.

— FINE ARGOMENTI I PROVA IN ITINERE —